Лотка–Вольтерра: интервенции и распределения параметров

19 октября 2026

Мини-батч оценки задают распределение параметров модели, а интервенции в данные сдвигают или расширяют его; на двух моделях (Лотка–Вольтерра на данных Hudson Bay и Ван-дер-Поль на синтетике) зануление и перемешивание ломают подгонку, шум расширяет распределение, смещение сдвигает его пропорционально величине.

1. Модель и интервенция «взаимная любовь»

Система Лотки–Вольтерры (заяц x, рысь y) собрана как граф суперпозиции из операций {+, −, ×, ÷}. Параметры подогнаны методом Левенберга–Марквардта по данным Hudson Bay за 1900–1920: α=0.481, β=0.0248, γ=0.926, δ=0.0275, RSS=595. Интервенция do(u=1) с 1910 года добавляет к обоим уравнениям один и тот же член lam·x·y: dx/dt = αx − βxy + lam·xy, dy/dt = δxy − γy + lam·xy.

DAG с интервенцией: розовым обведены новые вершины (u, lam, lam·u, love=lam·u·x·y и два новых корня «+»)

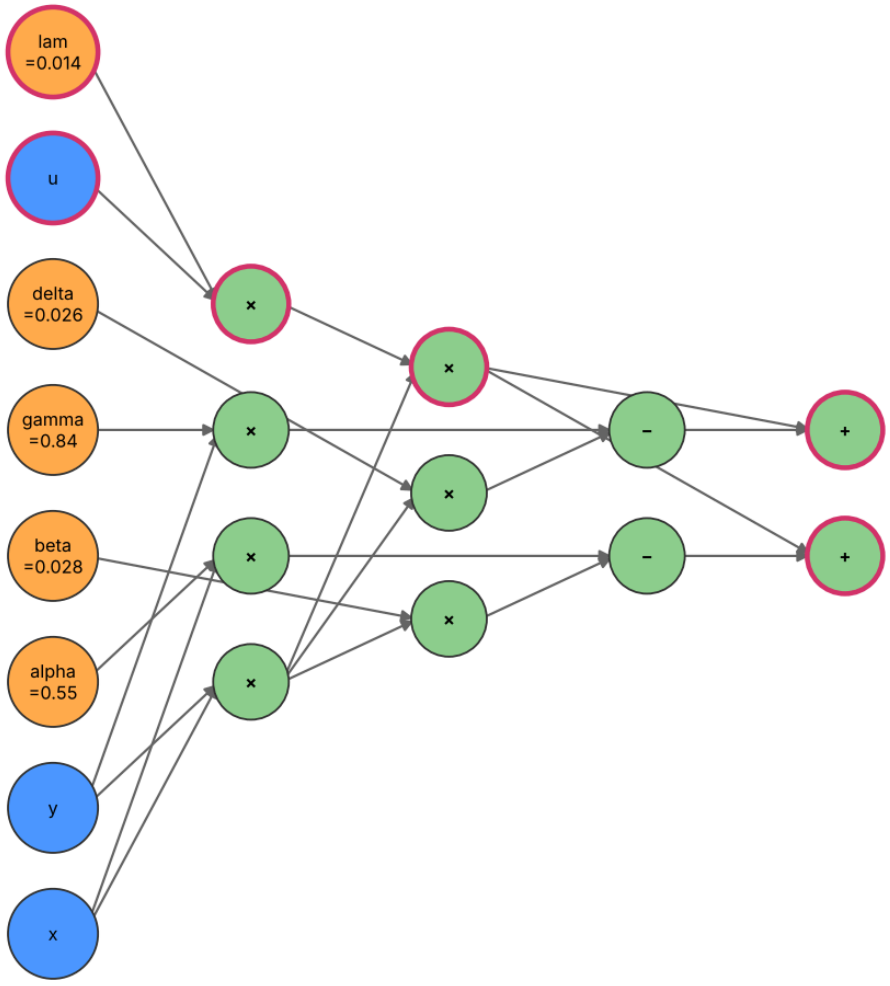


Рис. 1. Граф суперпозиции с интервенцией. Синие вершины — наблюдаемые переменные (x, y и управляющая u), оранжевые — параметры, зелёные — операции.

Розовым обведено новое: lam, u, lam·u, узел love = lam·u·x·y и два новых корня «+». Интервенция — это добавление подграфа к существующему DAG; узел x·y теперь используют три потребителя.

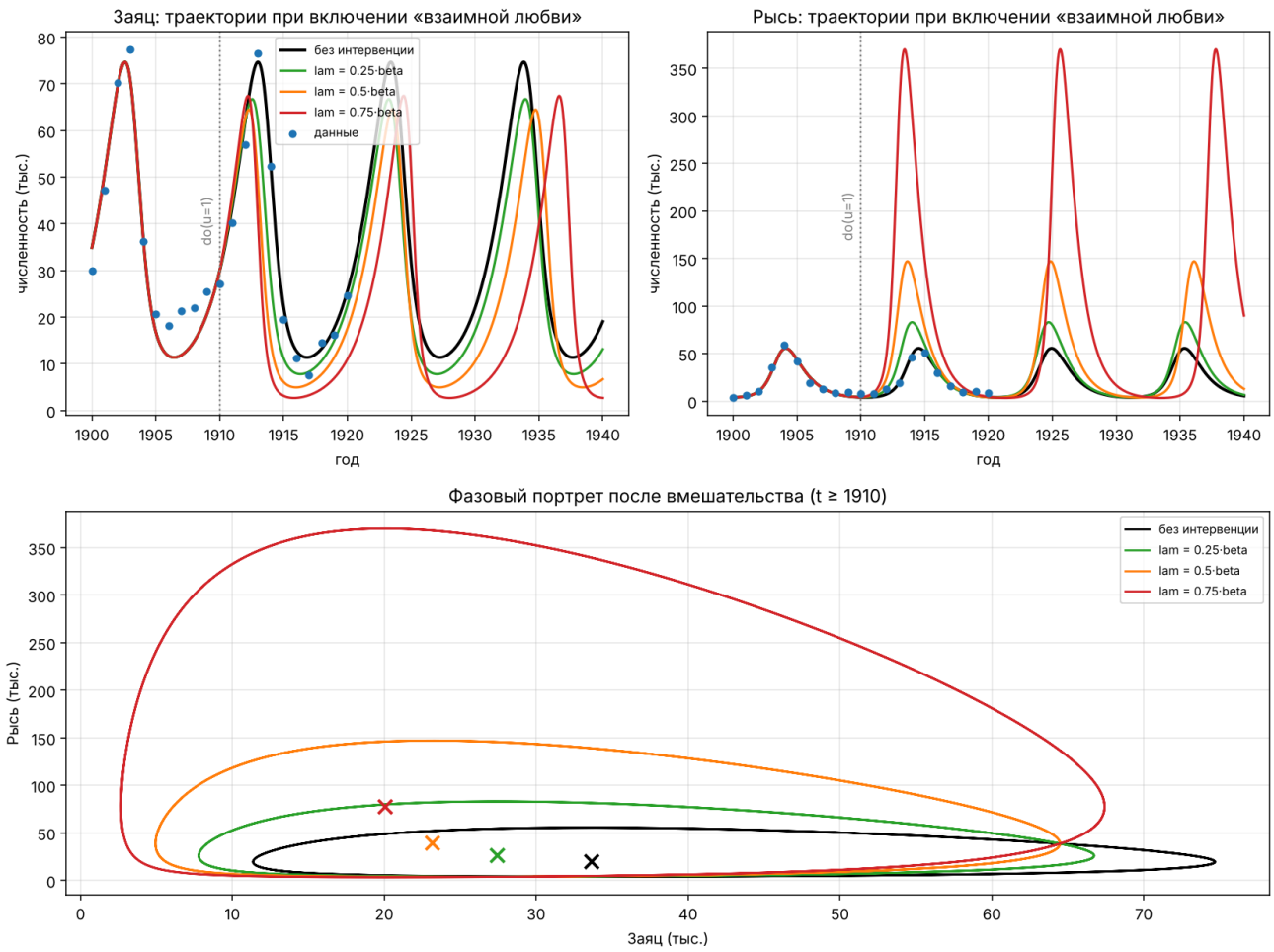


Рис. 2. Траектории и фазовый портрет. Сверху — заяц и рысь по годам, внизу — фазовый портрет после 1910 года. Чёрная кривая — без интервенции, цветные — lam = 0.25, 0.5 и 0.75 от β. Крестики — равновесия x = *γ/(δ+lam)* и *y* = α/(β−lam).

- До 1910 года все кривые совпадают, потому что u=0.
- С ростом lam пики рыси растут (56 → 370 тыс.), провалы зайца углубляются, период удлиняется (10.4 → 12.2 года).
- Равновесие смещается к меньшему числу зайцев и большему числу рысей: (33.6; 19.4) → (20.1; 77.5). Хищник получает больше от встречи, поэтому добыча нужна в меньшем количестве, а добыча теряет меньше от встречи, поэтому она выдерживает больше хищников.
- Орбиты — замкнутые петли, а не предельные циклы: амплитуда определяется расстоянием старта от равновесия, поэтому интервенция переводит систему на другую орбиту.
- RSS относительно данных растёт (595 → 166 543): реальные данные 1910–1920 следуют модели без интервенции, так что это контрфактический сценарий, а не оценка реального эффекта.

2. Распределение параметров по мини-батчам

Вектор θ = (α, β, γ, δ, x_0, y_0) рассматривается как случайная величина. Мини-батч — случайные 12 из 21 моментов наблюдения. Две процедуры: (A) на каждом батче параметры подгоняются заново, (B) SGD (Adam) делает по одному шагу на новом батче. На всех гистограммах ось X — значение параметра, ось Y — число батчей (или итераций).

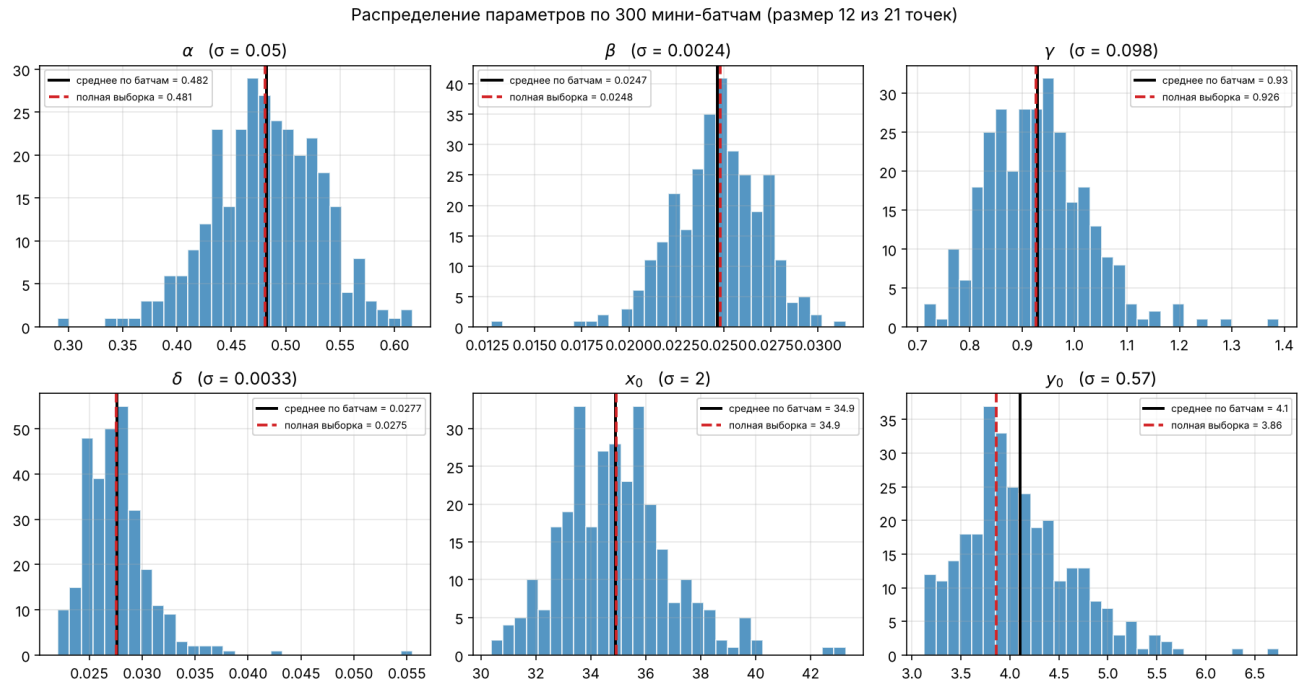


Рис. 3. Процедура A: оценки по 300 батчам. Чёрная линия — среднее по батчам, красный пунктир — оценка LM по полной выборке.

- Центры совпадают: оценка в среднем не смещена (α: 0.482 против 0.481).
- Ширина показывает чувствительность оценки к выбору наблюдений: σ(α)=0.05, σ(γ)=0.10, σ(x_0)=2.
- δ и y_0 скошены вправо: параметры положительные, а модель нелинейна.
- Корреляции очень сильные (α–γ −0.98, α–β +0.93): данные определяют не отдельные параметры, а их комбинации (период ~ √(αγ), равновесия γ/δ и α/β).
- Это ориентир по порядку величины, а не доверительный интервал: батчи пересекаются, и точки временного ряда не независимы.

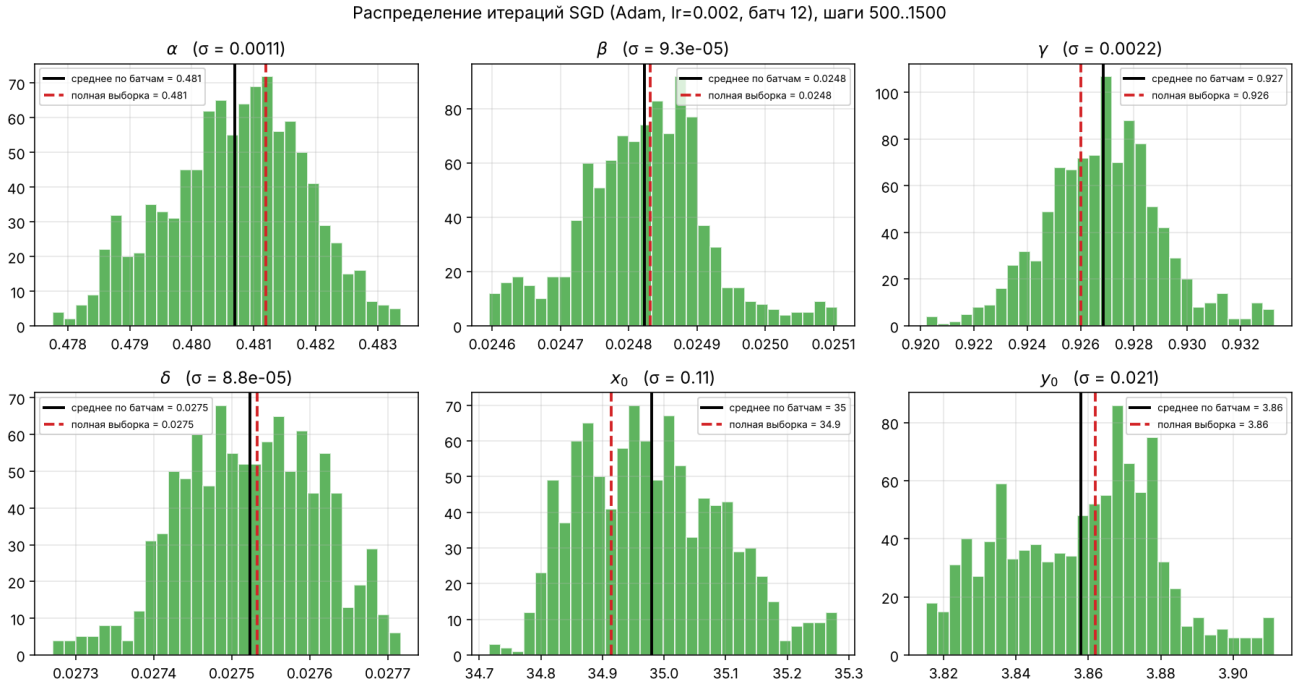


Рис. 4. Процедура B: итерации SGD. Одна длинная траектория из 1500 шагов (lr=0.002), первые 500 отброшены как прогрев. Распределение на 1–2 порядка уже, чем на рис. 3 (σ(α)=0.0011). Эта ширина задаётся шагом обучения и шумом батча, а не данными, и соседние итерации почти одинаковы, поэтому это шум оптимизации, а не неопределённость параметров.

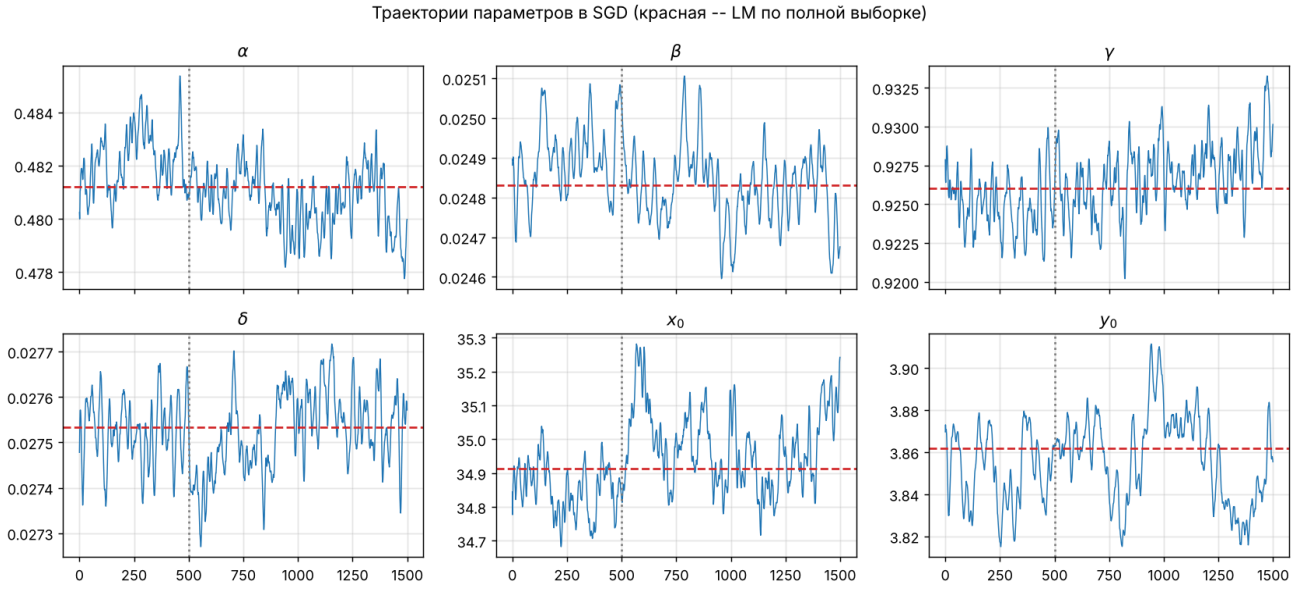


Рис. 5. Траектории параметров в SGD. Красная линия — LM по полной выборке, серый пунктир — конец прогрева. Параметры стационарно колеблются около оптимума без дрейфа: процесс сошёлся, а дрожание определяется шагом lr.

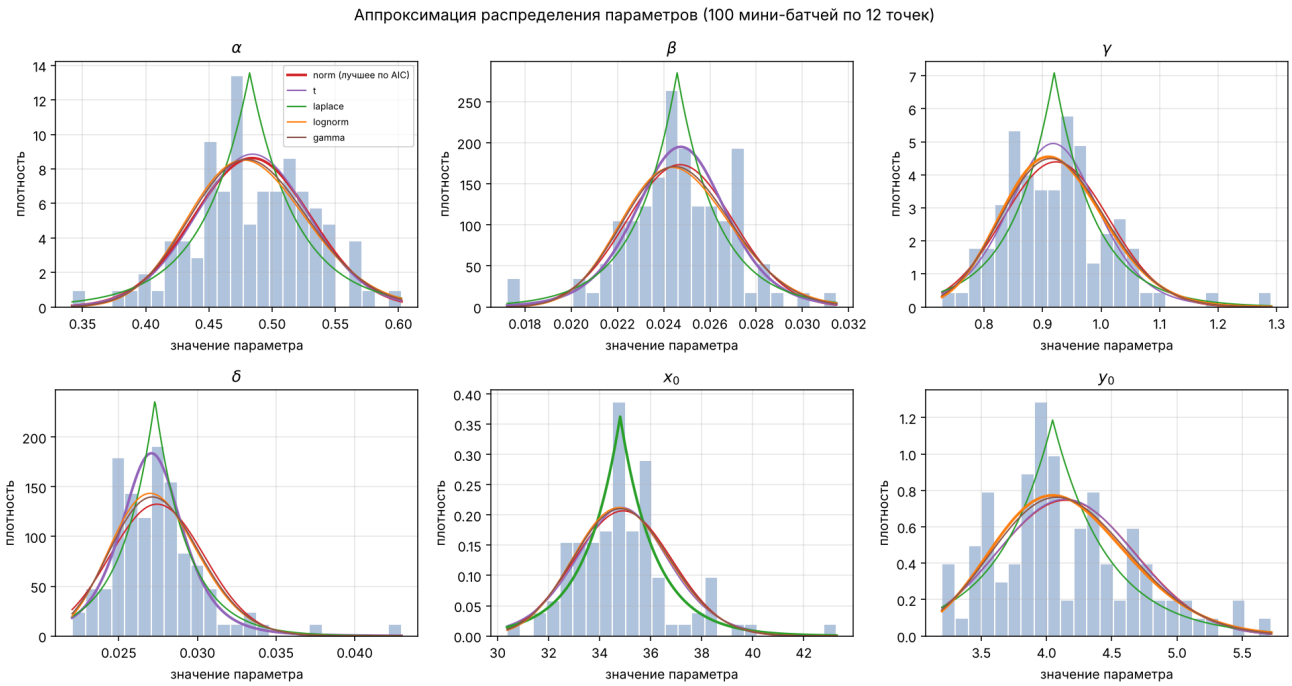


Рис. 6. Аппроксимация семействами. Гистограмма (по плотности) 100 батчей и подогнанные плотности: нормальное, Стьюдента, Лапласа, логнормальное, гамма; толстая линия — лучшее по AIC. Для α, β и γ семейства различаются слабо (ΔAIC 2–6), поэтому уверенно выбрать нельзя. Заметно выигрывают ненормальные семейства для δ (Стьюдент, df≈3.8, тяжёлые хвосты), γ и y_0 (логнормальное) и x_0 (Лаплас). Гиперпараметры каждого семейства сохранены в хранилище.

3. Интервенции в данные

Пять вмешательств в наблюдения Hudson Bay; после каждого мини-батч процедура повторялась и распределение сравнивалось с исходным (base). Меры: тест Колмогорова–Смирнова (D и p с поправкой Холма), расстояние Вассерштейна, делённое на σ(base) (W1/σ), Йенсен–Шеннон (JS), Кульбак–Лейблер. Шум метода (base против base): D=0.26, W1/σ=0.45, JS=0.40.

Сценарий	Что сделано	Значимо по КС	W1/σ по параметрам
zero_lynx	серия рыси заменена константой (среднее)	6 из 6	3–66
noise	шум N(0, (0.3σ)²) в обе серии	6 из 6	1.0–2.0
noise_cond	шум зайца пропорционален значению рыси	5 из 6	0.5–3.4
shuffle30	у 30 % моментов заяц и рысь поменяны местами	6 из 6	5–28
small_sample	батчи по 5 точек вместо 12	6 из 6	1.6–3.2

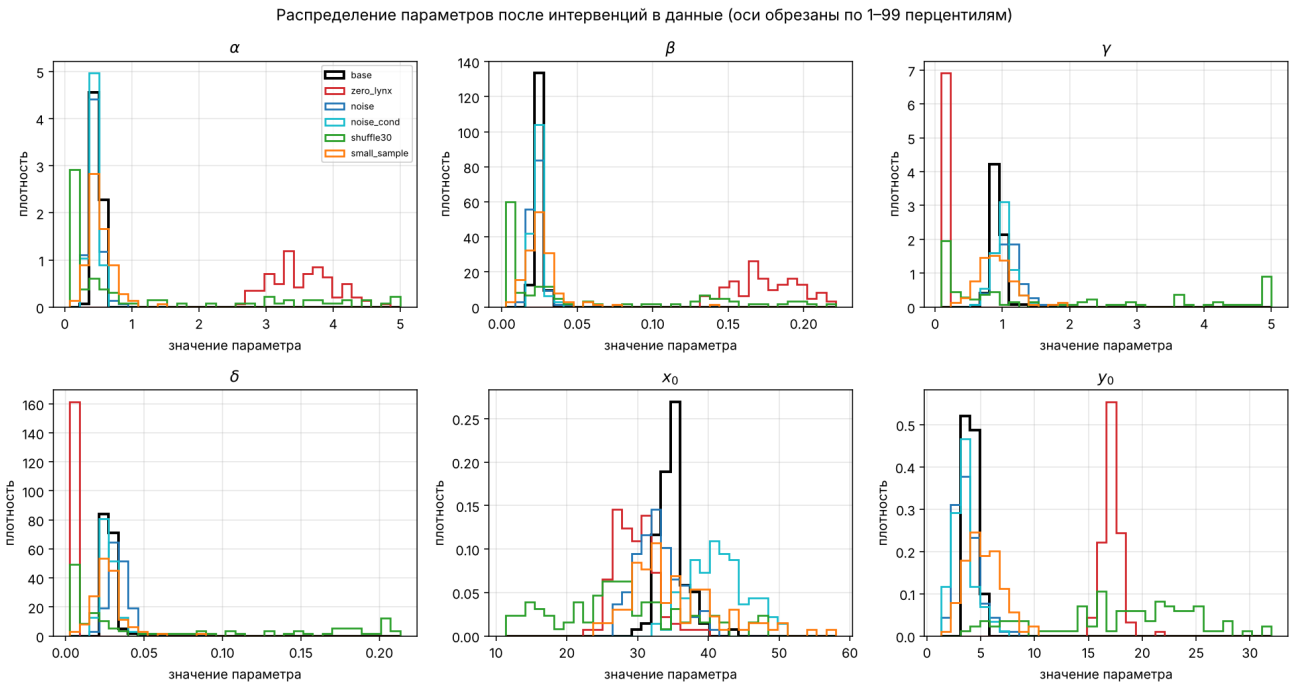


Рис. 7. Распределения после интервенций. Чёрная линия — base, цветные — интервенции; оси обрезаны по 1–99 перцентилям. Зануление (красная) уводит параметры в область, где нет ни одной базовой оценки (α≈3.6, β≈0.18). Перемешивание (зелёная) размазывает оценки по всему допустимому диапазону вплоть до границ. Шум и малые батчи сохраняют центр, но расширяют распределение (в 2–8 раз).

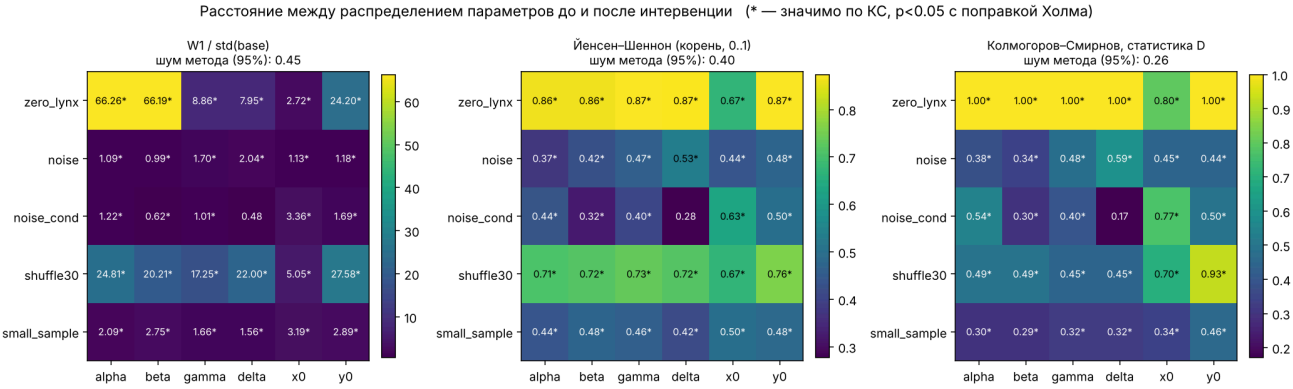


Рис. 8. Расстояния до и после интервенции. Три тепловые карты: W1/σ, JS и статистика D теста KC; * — значимо при p<0.05 с поправкой Холма. Зануление и перемешивание дают D до 1.0 и W1/σ до десятков — модель сломана. Шум и малые батчи дают умеренные, но значимые различия. Значения JS у шума (0.37–0.53) лишь немного выше шума метода (0.40): на 100 батчах гистограммные меры грубые, надёжнее опираться на D и W1/σ.

4. Добавление новых объектов

К 21 наблюдению добавлены 5 или 10 новых точек в промежуточные моменты (0.5, 1.5, … лет): значения взяты из подогнанной модели плюс шум с σ остатков. Три варианта: add_same — контроль (точки из того же распределения), add_shift5 и add_shift10 — те же точки, но с зайцем, умноженным на 1.5.

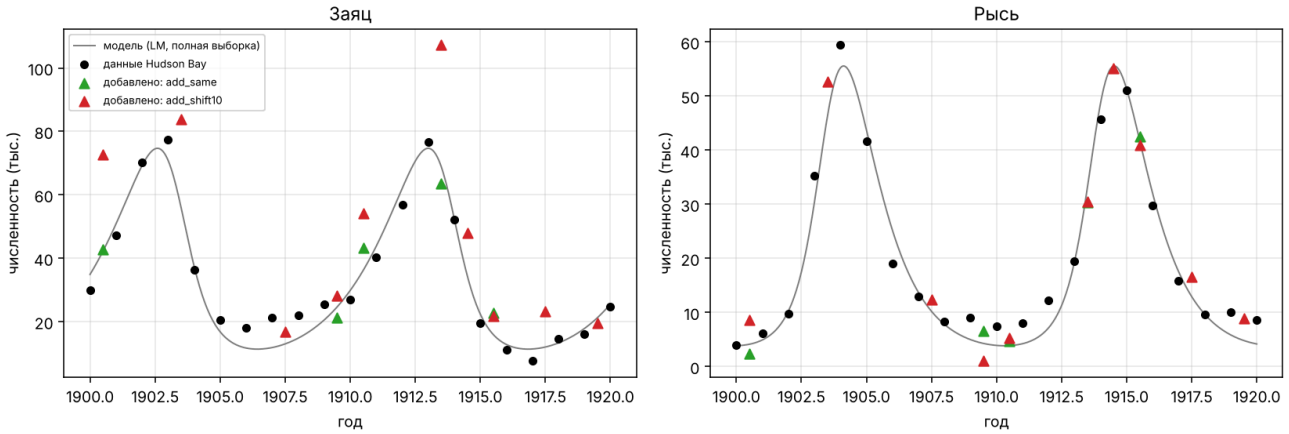


Рис. 9. Добавленные наблюдения. Чёрные точки — исходные данные, серая линия — модель, зелёные треугольники — контрольные точки, красные — сдвинутые (add_shift10). Зелёные лежат на кривой, красные по зайцу завышены (до 107 тыс. против ~75 у модели).

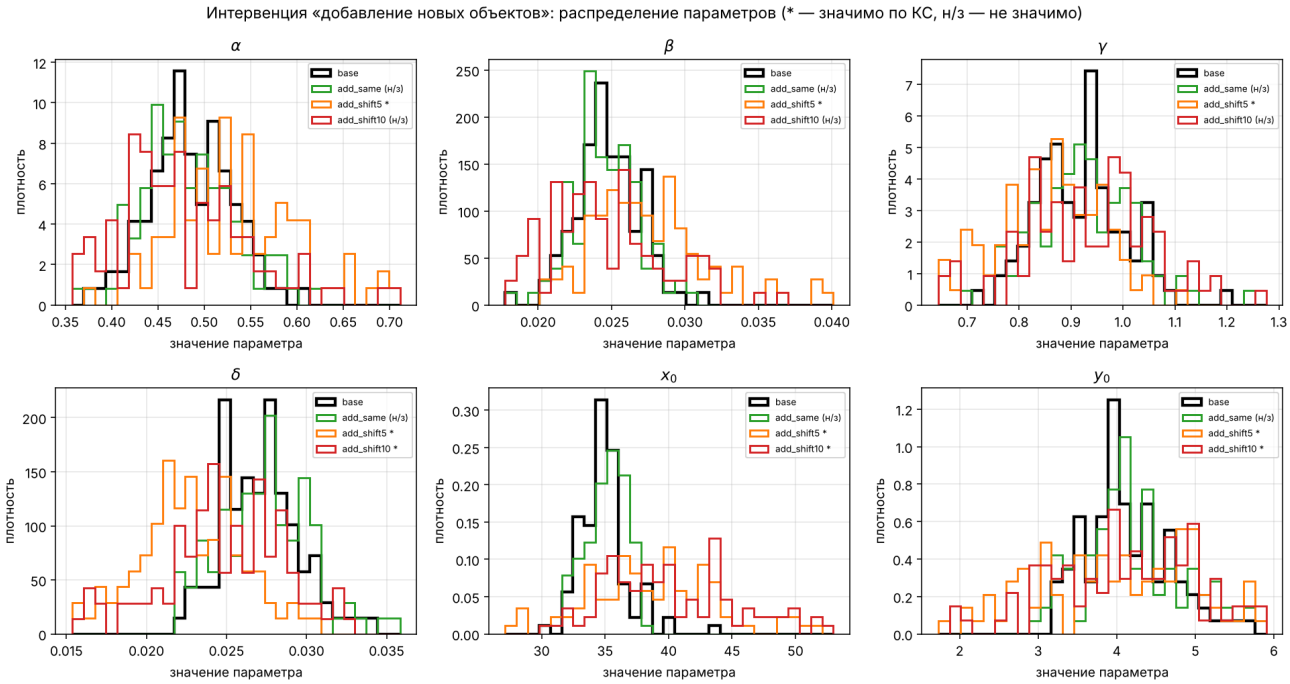


Рис. 10. Распределения параметров. Контроль add_same совпадает с base (p=0.67–1.0, D≤0.17, W1/σ≤0.26): добавление «правильных» точек распределение не двигает. add_shift5 значимо меняет все 6 параметров, сильнее всего x_0 (35 → 39) и δ (0.027 → 0.0225), и расширяет оценки. У add_shift10 значимы только δ, x_0 и y_0; то, что 10 точек влияют слабее 5, скорее всего, случайность одного розыгрыша — для вывода о зависимости от числа точек нужен повтор на многих розыгрышах.

5. Смещение: шум и константа

Две интервенции «со смещением». Шум со смещением — $N(\mu\cdot\sigma, (0.3\sigma)^2)$ в обе серии, $\mu = -0.25, 0, +0.25, +0.5, +1.0$ ($\mu=0$ — контроль, отделяет эффект смещения от эффекта самого шума). Зануление со смещением — серия рыси заменена константой на уровне 0.5× и 2× от её среднего.

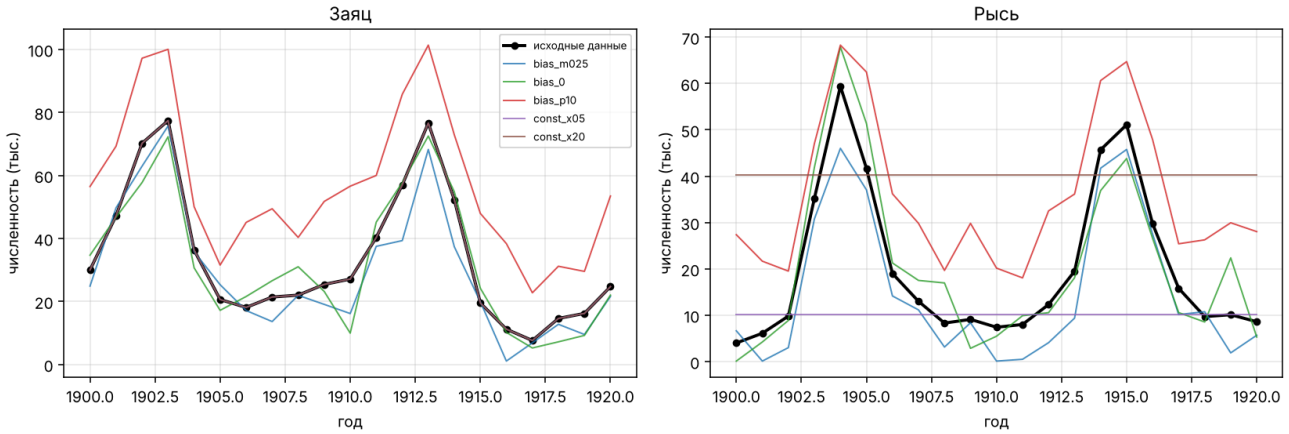


Рис. 11. Данные после интервенций. Чёрная линия — исходные данные, цветные — варианты. Красная (μ=+1) поднимает обе серии, синяя (μ=−0.25) опускает; фиолетовая и коричневая — плоская рысь на уровне 0.5× и 2× среднего.

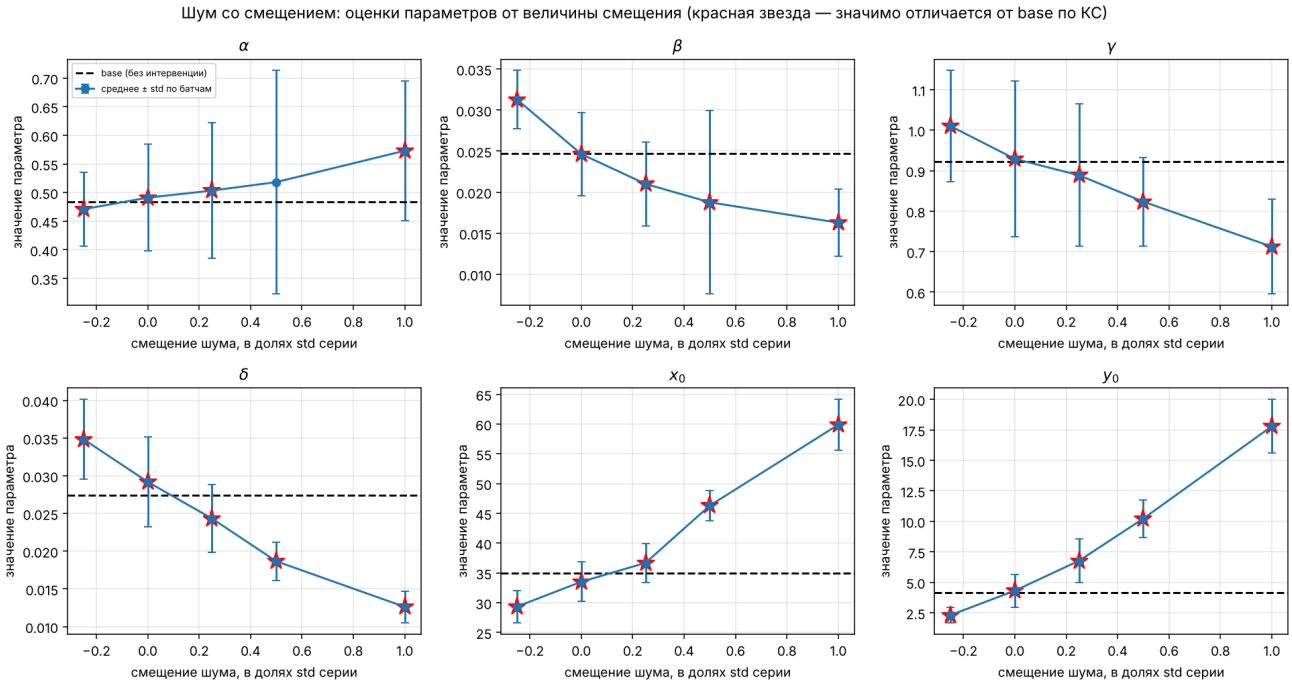


Рис. 12. Оценки в зависимости от смещения. Ось X — смещение шума в долях σ серии, ось Y — значение параметра (среднее ± σ по батчам), пунктир — base, красная звезда — значимо отличается от base по KC. Параметры сдвигаются монотонно: x_0 растёт с 29 до 60, y_0 — с 2.3 до 18, β, γ и δ падают, α меняется слабо. Звёзды почти везде, потому что сам шум (μ=0) тоже отличается от base. Чистый эффект смещения виден при сравнении с контролем μ=0: при μ=+0.5 и +1.0 различия значимы для всех 6 параметров (для y_0 W1/σ = 4.4 и 10), при μ=±0.25 — для 4–5 из них. Для μ=−0.25 5 % значений обрезано снизу до 0.1, поэтому там эффект немного искажён.

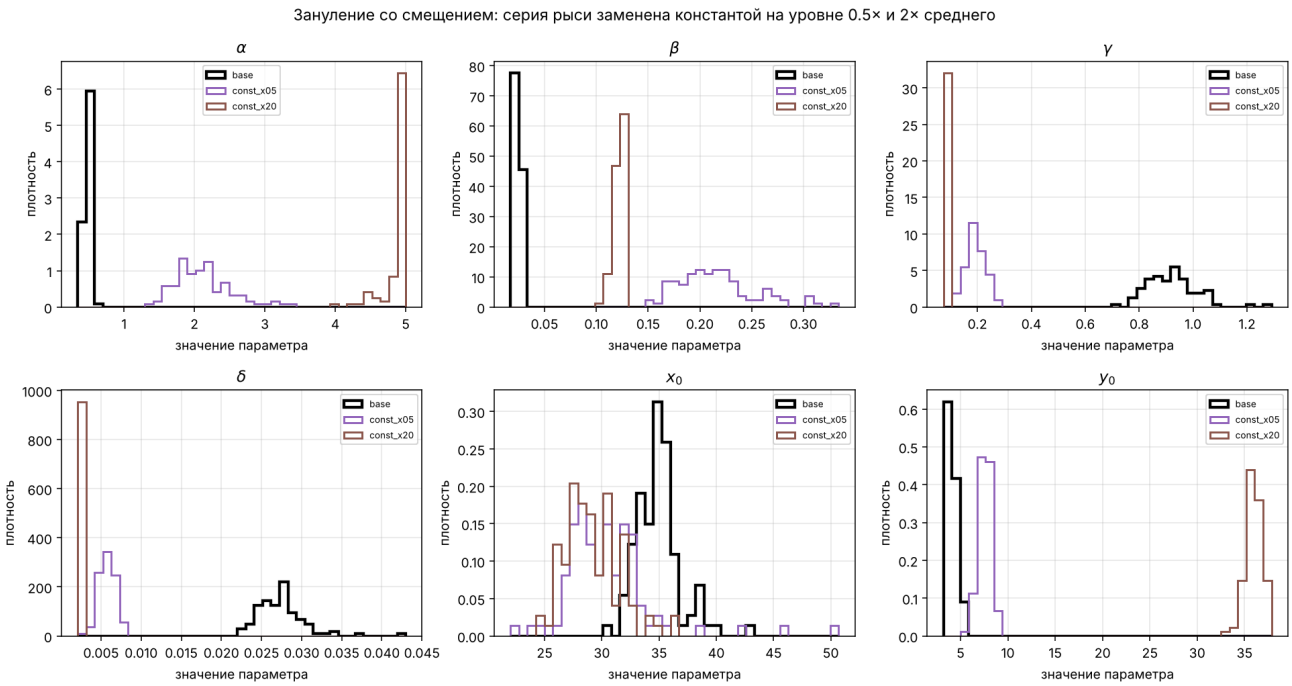


Рис. 13. Константа вместо серии рыси. Чёрная линия — base, фиолетовая — константа 0.5× среднего, коричневая — 2×. Распределения полностью разошлись (D=1.00 почти по всем параметрам), оценки уходят в нефизичные значения: α≈2.1 и 4.9, y_0≈7.5 и 36. При 2× около 12 % оценок упираются в границы допустимой области. Положение константы определяет, куда уедут параметры, но сам факт поломки от него не зависит.

6. Вторая модель и общее хранилище

Вторая модель — осциллятор Ван-дер-Поля: dx/dt = v, dv/dt = μ(1−x^2)v − ω^2x. Правая часть строится тем же DAG и компилируется тем же кодом. Данные синтетические: 60 точек, шум σ=0.15, истинные параметры μ=1.5, ω=1, x_0=2, v_0=0, поэтому здесь можно проверить, попадает ли истина в полученное распределение. Подгонка по полной выборке восстановила μ=1.519, ω=1.001, x_0=1.993, v_0=−0.022.

Выборки параметров и гиперпараметры обеих моделей лежат в общем хранилище: на модель и сценарий приходится файл с выборкой (строка — один батч) и описание с гиперпараметрами пяти семейств, AIC и статистикой KC. Метод compare сравнивает любые два сценария, в том числе из разных моделей. Сейчас в хранилище 16 сценариев Лотки–Вольтерры и 7 сценариев Ван-дер-Поля.

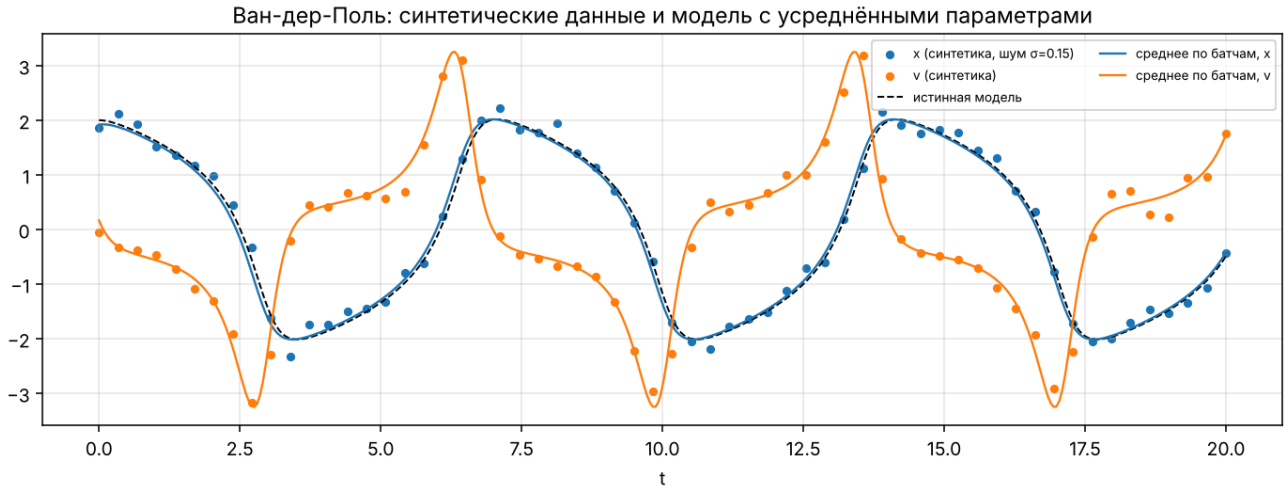


Рис. 14. Синтетические данные. Точки — синтетика (синие — x, оранжевые — v), пунктир — истинная модель, сплошные — модель со средними по батчам параметрами. Средние по батчам почти неотличимы от истины.

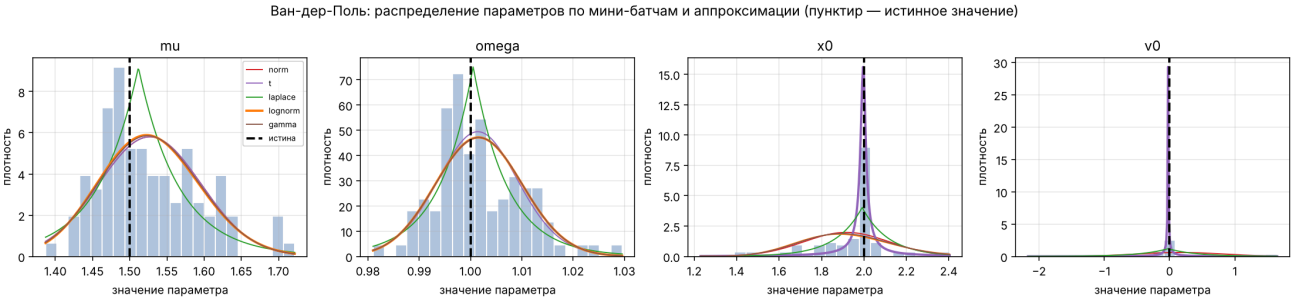


Рис. 15. Распределения параметров Ван-дер-Поля. Гистограммы 100 батчей, аппроксимации семействами, чёрный пунктир — истина. Истина лежит внутри 95 %-интервала по всем четырём параметрам (μ=1.53±0.07, ω=1.002±0.009). У x_0 и v_0 острый пик на истинном значении и длинные хвосты: около 41 % оценок x_0 лежат в пределах 0.02 от стартовой точки подгонки. Это согласуется с тем, что батчи с моментом t=0 жёстко фиксируют начальные условия, но может частично отражать и ранний останов оптимизатора; эти две причины я не разделял. Из-за пика по AIC выигрывает t-распределение с очень тяжёлыми хвостами, поэтому лучшую аппроксимацию для x_0 и v_0 нужно интерпретировать осторожно.

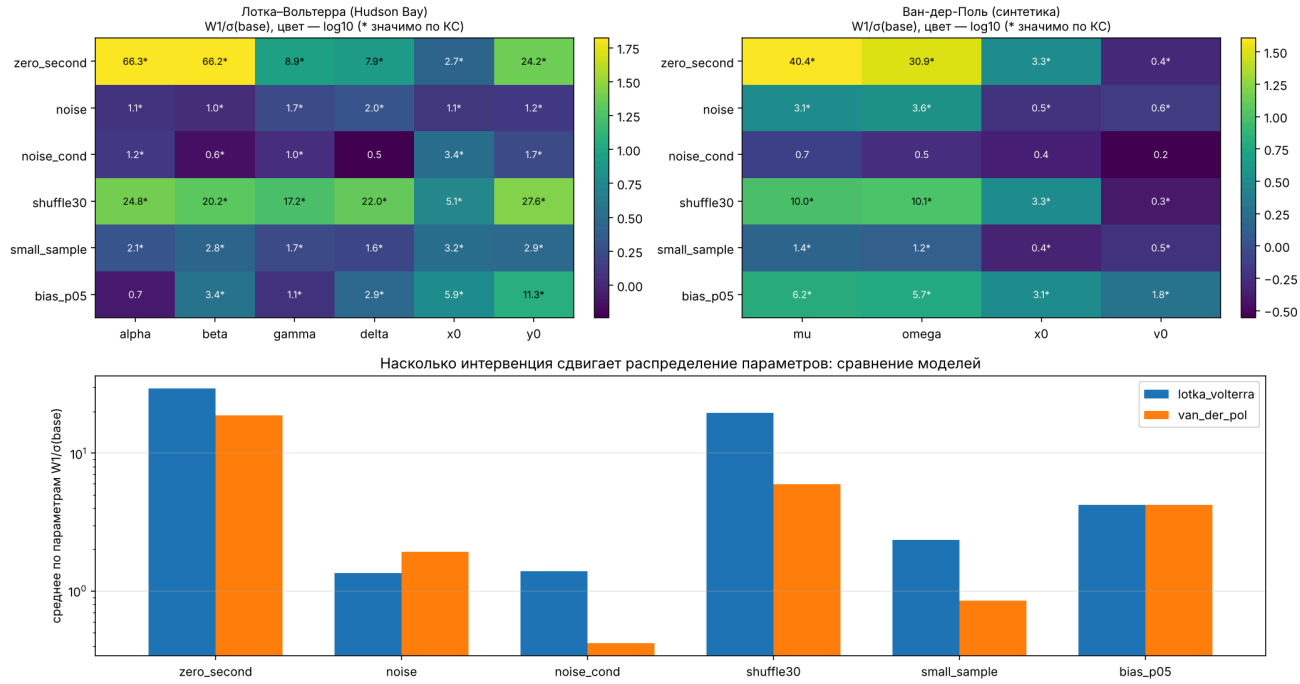


Рис. 16. Сравнение моделей. Сверху — W1/σ по сценариям и параметрам (слева Лотка–Вольтерра, справа Ван-дер-Поль, * — значимо по KC), снизу — среднее по параметрам в логарифмической шкале. Картина качественно одинакова: зануление (29 и 19) и перемешивание (19 и 5.9) ломают обе модели, шум расширяет (1.4 и 1.9), смещение сдвигает (4.2 и 4.2). Различия: Ван-дер-Поль слабее реагирует на шум, зависящий от другой переменной (0 из 4 значимых), и на малые батчи (W1/σ 0.9 против 2.4); у него сильнее всего страдают μ и ω, то есть параметры периодичности. Доли батча у моделей разные (12 из 21 и 20 из 60), поэтому числа сравнимы приблизительно.

7. Ограничения и что осталось

Ограничения.

- Мини-батчи пересекаются, а точки временного ряда зависимы, поэтому p-value KC оптимистичны; ориентироваться стоит на D и W1/σ.
- Каждая интервенция сгенерирована один раз, конкретные числа зависят от розыгрыша шума.
- Для скорости число батчей ограничено 100 (рис. 3 — 300), а подгонка на каждом батче — 25 итерациями.
- В занулённых и перемешанных сценариях часть оценок упирается в границы допустимых значений, поэтому реальные расстояния могут быть больше.
- JS и KL считаются по гистограммам на 100 батчах и грубы; шум метода по JS около 0.40.
- Истинные параметры известны только для синтетической модели Ван-дер-Поля; для Hudson Bay проверить, «попадает ли истина», нельзя.

Что не сделано из задания руководителя.

- Интервенция в структуру графа: лишняя переменная и ненужный подграф (нужная часть должна пострадать, ненужная — нет).
- Перемешивание с разной долей точек и проверка идеи «если модель не сломалась, с ней что-то не так».

- Многомерный случай (совместное распределение параметров); договорились начать с одномерного.
- Повтор интервенций на многих розыгрышах и зависимость расстояния от числа добавленных точек.
- Чтение: do-исчисление (Pearl, Эндрю Хейсс) и Functional Data Analysis.
- Дату следующей встречи стоит уточнить: «вторник, 21-е» в 2026 году не совпадает (21 октября — среда).